



Partie 1 - Fractions (Rappels)

1.1 - Calcul avec fractions

Définition : Écriture fractionnaire

On appelle **écriture fractionnaire** la notation $\frac{x}{y}$ avec x un nombre quelconque et y un nombre quelconque différent de 0.

Cette notation représente le résultat de la division de x par y , il s'agit donc d'un nombre.

On a donc : $x = \frac{x}{y} \times y$

Le nombre au-dessus de la barre de fraction s'appelle le **numérateur** et celui en-dessous le **dénominateur**.

Définition : Fraction

On parle de **fraction** lorsque a et b sont des nombres entiers dans la notation $\frac{a}{b}$

Propriété : Produit de fractions

Soient a et b deux nombres quelconques, et c et d deux nombres non nuls. On a alors :

$$\frac{a}{c} \times \frac{b}{d} = \frac{a \times b}{c \times d}$$

Propriété : Quotient de fractions

Soient a un nombre quelconque, et b, c et d trois nombres non nuls. On a alors :

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Exemple : Premiers calculs

$$\frac{\frac{8}{4}}{\frac{5}{3}} = \frac{8}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{8 \times 3}{5 \times 4} = \frac{40}{20} = 2$$

! Remarque !

On peut constater que diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de cette fraction.

Propriété : Somme et différence de fractions

Soient a et b deux nombres quelconques et c un nombre non nul. On a alors :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \quad \text{et} \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

! Remarque !

On peut additionner ou soustraire des fractions uniquement si elles ont le même dénominateur !

! Remarque !

Deux fractions peuvent être égales bien qu'elles ne s'écrivent pas de la même manière !

Exemple : Fractions égales

$\frac{9}{3} = \frac{12}{4}$ en effet, $9 \div 3 = 3$ et $12 \div 4 = 3$ donc les fractions sont toutes les deux égales à 3

III Définition : Simplification III

Simplifier (ou réduire) une fraction, c'est l'écrire d'une nouvelle manière avec un numérateur et un dénominateur plus petits qu'au départ.

On dit qu'une fraction est **irréductible** si on ne peut plus la simplifier davantage.

📄 Propriété : Simplification de fractions 📄

Soient a un nombre quelconque, et b et c deux nombres non nuls. On a alors :

$$\frac{a \times c}{b \times c} = \frac{a}{b}$$

Exemple : Quelques simplifications

$\frac{40}{12} = \frac{2 \times 20}{2 \times 6} = \frac{20}{6} = \frac{2 \times 10}{2 \times 3} = \frac{10}{3}$ qui est irréductible car 10 et 3 n'ont pas de facteur commun.

$\frac{24}{30} = \frac{2 \times 12}{2 \times 15} = \frac{12}{15} = \frac{3 \times 4}{3 \times 5} = \frac{4}{5}$ qui est irréductible car 4 et 5 n'ont pas de facteur commun.

Exemple : Mettre au même dénominateur

On cherche à calculer la somme $\frac{2}{3} + \frac{1}{9}$

Il faut que les fractions aient le même dénominateur, donc on trouve un multiple commun à 3 et 9 :

$\frac{2}{3} + \frac{1}{9} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} + \frac{1}{9} = \frac{6}{9} + \frac{1}{9} = \frac{6+1}{9} = \frac{7}{9}$ qui bien irréductible.

1.2 - Comparaison de fractions

Dans cette section, et **uniquement dans cette section**, on considèrera uniquement des **nombre strictement positifs**. Le cas des nombres négatifs sera abordé plus tard dans l'année et fera l'objet d'un différent chapitre.



III Rappel : Comparaison III

Soient a et b deux nombres quelconques non nuls.

- Si a est **strictement supérieur** à b on écrira $a > b$
- Si a est **strictement inférieur** à b on écrira $a < b$
- Si a est **supérieur ou égal** à b on écrira $a \geq b$
- Si a est **inférieur ou égal** à b on écrira $a \leq b$

III Propriété : Comparer des fractions III

Soient a , b et c trois nombres quelconques.

- Si $a > b$, alors $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ et inversement.
- Si $b > c$, alors $\frac{a}{b} < \frac{a}{c}$ et inversement.

Exemple : Comparer $\frac{17}{26}$ et $\frac{16}{27}$

D'une part : $17 > 16$ donc $\frac{17}{26} > \frac{16}{26}$. D'autre part : $27 > 26$ donc $\frac{16}{27} < \frac{16}{26}$

On peut donc conclure que $\frac{17}{26} > \frac{16}{27}$

Partie 2 - Puissances entières

III Définition : Puissance positive III

Soient x un nombre quelconque et n un nombre entier positif.

On définit « x **puissance** n » par n multiplications successives de x par lui-même. On note alors :

$$x^n = \underbrace{x \times x \times x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}}$$

Par convention, on définira $x^0 = 1$

III Définition : Puissance négative III

Soient x un nombre quelconque non nul et n un nombre entier positif. On définit alors :

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$$

III Propriété : Produit et quotient de même base III

Soient x un nombre quelconque non nul, et m et n deux nombres entiers. On a alors :

$$x^n \times x^m = x^{n+m} \quad \text{et} \quad \frac{x^n}{x^m} = x^{n-m}$$



Exemple : Premiers calculs

$$\frac{3^8 \times 3^{-3}}{3^7 \times 3^2} = \frac{3^{8+(-3)}}{3^{7+2}} = \frac{3^5}{3^9} = 3^{5-9} = 3^{-4}$$



Propriété : Empilement

Soient x un nombre quelconque, et m et n deux nombres entiers. On a alors :

$$(x^n)^m = (x^m)^n = x^{n \times m}$$

Exemple : Simplification

$$2^2 \times 4^4 \times 8^8 = 2^2 \times (2^2)^4 \times (2^3)^8 = 2^2 \times 2^{2 \times 4} \times 2^{3 \times 8} = 2^2 \times 2^8 \times 2^{24} = 2^{2+8+24} = 2^{34}$$



Propriété : Puissance d'un nombre négatif

Soit x un nombre quelconque et n un nombre entier. Alors :

$$(-x)^n = \begin{cases} x^n & \text{si } n \text{ est pair} \\ -x^n & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Exemple : Cas d'application

$$(-2)^4 = 2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16 \quad \text{car 4 est un nombre pair.}$$

$$(-2)^5 = 2^5 = -2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = -32 \quad \text{car 5 est un nombre impair.}$$



Propriété : Produits et quotients de même exposant

Soient x et y deux nombres quelconques non nuls, et n un nombre entier. On a alors :

$$x^n \times y^n = (x \times y)^n \quad \text{et} \quad \frac{x^n}{y^n} = \left(\frac{x}{y}\right)^n$$

Exemple : Simplification

$$\frac{3^7 \times 5^7}{15^5} = \frac{(3 \times 5)^7}{15^5} = \frac{15^7}{15^5} = 15^{7-5} = 15^2$$



! Remarque !

On constate que pour simplifier des expressions avec des puissances, il faut avoir des **exposants identiques** ou des **bases identiques**.



Partie 3 - Racines carrées

🏛 Définition : Racine carrée 🏛

Soit x un nombre positif. On définit la **racine carrée** de x comme étant l'unique nombre positif y vérifiant $y^2 = x$. On note alors $y = \sqrt{x}$

! Remarque !

Attention ! Si $y^2 = x$, cela ne veut pas forcément dire que $y = \sqrt{x}$. Par exemple, $(-2)^2 = 4$, en revanche $-2 \neq \sqrt{4}$

! Remarque !

La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas ! N'écrivez donc jamais $\sqrt{-4}$!

📄 Propriété : Produit et quotient 📄

Soient x et y deux nombres strictement positifs. On a alors :

$$\sqrt{x} \times \sqrt{y} = \sqrt{x \times y} \quad \text{et} \quad \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}} = \sqrt{\frac{x}{y}}$$

Exemple : Premiers calculs

$$\frac{\sqrt{6} \times \sqrt{18}}{\sqrt{27}} = \frac{\sqrt{6 \times 18}}{\sqrt{27}} = \sqrt{\frac{6 \times 18}{27}} = \sqrt{\frac{3 \times 2 \times 9 \times 2}{9 \times 3}} = \sqrt{2 \times 2} = \sqrt{4} = 2$$

🏛 Définition : Réduction 🏛

Réduire une racine carrée, c'est l'écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont deux nombres entiers positifs, et b est le plus petit possible.

⚙ Méthode : Réduction ⚙

Pour réduire une racine carrée, il faut identifier les facteurs qui sont des carrés parfaits, puis les « extraire » de la racine carrée.

Exemple : Réduction

$$\sqrt{72} = \sqrt{9 \times 8} = \sqrt{9} \times \sqrt{8} = 3\sqrt{8} = 3\sqrt{4 \times 2} = 3\sqrt{4} \times \sqrt{2} = 3 \times 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

💡 Astuce 💡

Nous n'utiliserons pas explicitement ces propriétés cette année, mais l'on peut tout de même noter que $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ et $\sqrt{x^n} = \sqrt{x}^n$